



FLUXO GOVERNADO DE GERAÇÃO DE GAME DESIGN DOCUMENTS PARA A INDÚSTRIA DE JOGOS

Os Game Design Documents gerados pelo Fabulus IA possuem as 10 seções porque a ontologia dessas seções é a infraestrutura sobre a qual o sistema foi construído. Ela define o que é um Game Design completo, em que ordem cada elemento pode ser gerado e quais dependências precisam ser respeitadas. Os critérios da Seção 10 – completude, consistência interna, aderência pedagógica, adequação ao público-alvo e rastreabilidade – são parâmetros ativos que governam cada checkpoint ao longo de todo o fluxo, garantindo que a qualidade do documento seja verificada de forma contínua e localizada, e não apenas ao final do processo.

ESTRUTURA DO GAME DESIGN DOCUMENT:

SEÇÃO 1: VISÃO GERAL

- Título
- Conceito central
- Gênero narrativo
- Público-alvo (faixa etária, nível de conhecimento prévio, contexto de uso)
- Objetivos do jogo (entretenimento + aprendizagem)
- Plataforma e formato

SEÇÃO 2: NARRATIVA

- 2a. Premissa e cenário (mundo, época, atmosfera)
- 2b. Plot geral (estrutura dramática da história)
- 2c. Personagens principais (perfil, motivações, arco de desenvolvimento)
- 2d. Estrutura de cenas e eventos narrativos
- 2e. Caminhos ramificados e escolhas do jogador com impacto na narrativa
- 2f. Lore e worldbuilding

SEÇÃO 3: OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

- 3a. Conhecimento prévio requerido
- 3b. Conhecimento a ser adquirido durante o jogo
- 3c. Conhecimento potencial além do escopo direto
- 3d. Resultados de aprendizagem por nível
- 3e. Princípios instrucionais adotados

SEÇÃO 4: MECÂNICAS DE JOGO

- 4a. Regras fundamentais
- 4b. Controladores e ações disponíveis ao jogador
- 4c. Sistema de progressão
- 4d. Balanceamento entre habilidade e desafio (curva de Flow)



SEÇÃO 5: DESAFIOS E OBJETIVOS

- 5a. Lista de desafios com parâmetros mensuráveis
- 5b. Metas que o jogador deve cumprir
- 5c. Relação entre desafios, metas e progressão narrativa
- 5d. Vinculação entre desafio e resultado de aprendizagem

SEÇÃO 6: NÍVEIS

- 6a. Estrutura e sequência de níveis
- 6b. Conhecimento requerido, entregue e testado por nível
- 6c. Ordem pedagógica dos níveis
- 6d. Metas e desafios associados a cada nível

SEÇÃO 7: ELEMENTOS DE ENGAJAMENTO

- 7a. Fantasy
- 7b. Mystery/Curiosidade
- 7c. Estímulos sensoriais
- 7d. Sistema de recompensas e punições
- 7e. Feedback ao jogador
- 7f. Motivação intrínseca e extrínseca

SEÇÃO 8: CONTEÚDO AUDIOVISUAL

- 8a. Diretrizes visuais
- 8b. Diretrizes de áudio
- 8c. Textos in-game e diálogos detalhados por cena
- 8d. Cutscenes e cinemáticas

SEÇÃO 9: REQUISITOS TÉCNICOS

- 9a. Plataforma de desenvolvimento
- 9b. Ferramentas e engines
- 9c. Requisitos de sistema
- 9d. Arquitetura de dados

SEÇÃO 10: CRITÉRIOS DE QUALIDADE E VALIDAÇÃO

- 10a. Completude do documento
- 10b. Consistência interna
- 10c. Aderência aos resultados de aprendizagem
- 10d. Adequação ao público-alvo
- 10e. Rastreabilidade das decisões de design



FLUXO DE GERAÇÃO ASSISTIDA COM APOIO DE UM fabulus DE IA (FABULUS):

O fluxo de geração é estruturado em 8 etapas sequenciais com dependências explícitas entre elas – nenhuma etapa começa antes que o output da anterior esteja validado. As duas primeiras etapas são do usuário: preenchimento e aprovação do formulário de projeto e do formulário de contexto. A partir da Etapa 3, o controle passa para o fabulus e o operador, que alternam entre geração automática e validação humana especializada até a Etapa 7. A Etapa 8 é a consolidação final – o fabulus executa uma verificação global do documento completo contra os cinco critérios da Seção 10, e o operador aprova a entrega. O usuário retorna ao fluxo apenas no final, quando recebe o GDD completo.

O fluxo envolve três atores com papéis distintos e complementares. O usuário é quem contrata o serviço – preenche os formulários de input nas Etapas 1 e 2, aprova os documentos gerados e recebe o GDD completo ao final da Etapa 8. Seu papel concentra-se na declaração de intenções e na recepção do resultado. O operador é a pessoa interna responsável pelos checkpoints humanos nas Etapas 3 a 7 – avalia a qualidade criativa, pedagógica e de jogabilidade de cada output gerado pelo fabulus, e pode editar campos com registro obrigatório de justificativa antes de aprovar. O fabulus é o sistema de IA especializado que executa as gerações em cada etapa e os checkpoints automáticos de consistência lógica e estrutural – verificando dependências, terminologia e cobertura pedagógica antes de apresentar cada output ao operador. A divisão de responsabilidades é precisa: o fabulus garante a consistência estrutural; o operador garante a qualidade criativa e pedagógica; o usuário define o escopo e recebe o resultado.

ETAPA 1: FORMULÁRIO DE INPUT DE PROJETO

ETAPA 2: FORMULÁRIO DE INPUT DE CONTEXTO

ETAPA 3: BRIEFING E PESQUISA

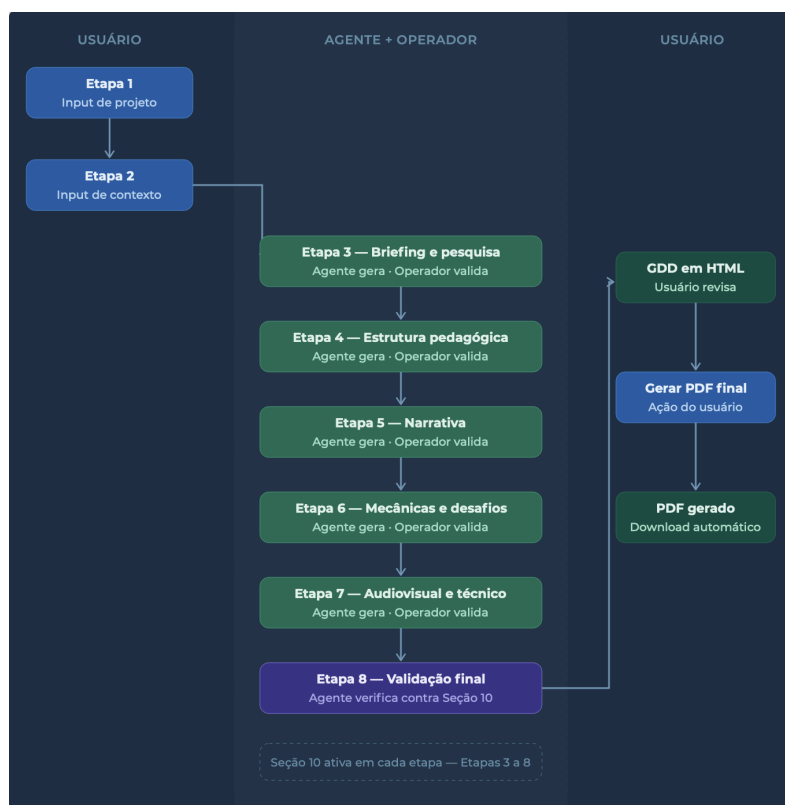
ETAPA 4: ESTRUTURA LÓGICA E PEDAGÓGICA

ETAPA 5: NARRATIVA ANCORADA NA ESTRUTURA

ETAPA 6: MECÂNICAS E DESAFIOS

ETAPA 7: CONTEÚDO AUDIOVISUAL E REQUISITOS TÉCNICOS

ETAPA 8: CONSOLIDAÇÃO E VALIDAÇÃO FINAL



O diagrama mostra o fluxo completo em três swimlanes: Usuário à esquerda, fabulus + Operador no centro, Usuário à direita para a entrega. As Etapas 3 a 7 em teal indicam o ciclo de geração e validação. A Etapa 8 em roxo marca a validação final antes da entrega. O badge pontilhado à direita indica que a Seção 10 está ativa como parâmetro de governança ao longo de todas as etapas de geração.

PROVA DE CONCEITO

ETAPAS 1 e 2: https://the-blue-city.github.io/fabulus/01-fabulus_formulario_usuario.html

ETAPAS 3 a 7: https://the-blue-city.github.io/fabulus/02-fabulus_etapa_operador.html

ETAPA 8: https://the-blue-city.github.io/fabulus/03-fabulus_gdd_apresentacao.html

ETAPA 1

1A - O usuário inicia o processo preenchendo um formulário:

FORMULÁRIO DE INPUT DE PROJETO

Tema do jogo

Descreva o tema central do jogo – o assunto, o problema ou o conteúdo que o jogo abordará:

Exemplo de placeholder: O jogo aborda a gestão de resíduos sólidos em ambientes industriais – como identificar, classificar e descartar corretamente os diferentes tipos de resíduo gerados em uma linha de produção, seguindo as normas ambientais vigentes.



Público-alvo

Descreva o perfil de quem jogará este jogo – faixa etária, nível de escolaridade ou experiência, e qualquer característica relevante para o design deste projeto específico:

Exemplo: Trabalhadores do setor de logística, entre 25 e 45 anos, com ensino médio completo e pouca ou nenhuma experiência prévia com jogos digitais. Atuam em centros de distribuição e têm contato diário com processos de separação e despacho de mercadorias. O jogo será jogado em tablets fornecidos pela empresa durante treinamentos internos.

Informações adicionais

(a preencher – caso não haja informações adicionais, deixar em branco)

Qualquer outra informação relevante para este projeto que não se encaixe nos campos anteriores.

Exemplo de placeholder: Este jogo será apresentado em uma feira de inovação educacional e precisa ter uma versão demonstração de 5 minutos que funcione de forma independente, sem necessidade de login ou cadastro.

1B – 1º Output do Fabulus - Instruções para o fabulus

O Fabulus gera um documento com função dupla: técnica e comercial.

Função técnica: consolidar e interpretar o que o usuário declarou, tornando explícito o que o sistema entendeu sobre o projeto antes de qualquer geração começar. Isso garante que o usuário e o sistema estão alinhados antes do consumo de créditos.

Função comercial: encantar o usuário mostrando o potencial do jogo que será gerado – quem vai jogar, o que será pesquisado, o que o jogador vai aprender e por que o tema importa. O usuário precisa sentir que o jogo que está prestes a criar tem valor real antes de avançar.

Diretrizes de geração por campo:

Título do jogo: derivar do tema declarado pelo usuário. Apresentar de forma destacada como nome provisório do projeto.

Quem vai jogar: ir além do que o usuário escreveu. Contextualizar o perfil do jogador em termos de idade, contexto de formação, modo de pensar e o que isso implica para o design do jogo.

O que o fabulus vai pesquisar: listar as dimensões de pesquisa que serão cobertas, organizadas em quatro categorias fixas: o que é o tema, o que diz a lei, o que precisa acontecer e como medir.

Mostrar ao usuário o rigor e a profundidade do que será gerado.

O que o jogador vai aprender: propor os resultados de aprendizagem preliminares derivados do tema e do público-alvo. Não são os objetivos pedagógicos finais – são uma antevisão do que o jogo pode entregar pedagogicamente.

Por que este jogo importa: contextualizar o tema no cenário atual, conectando o conteúdo do jogo a uma relevância maior – social, profissional, ambiental ou institucional – dependendo do tema declarado. Essa seção tem função narrativa e motivacional.

Tom do documento: misto de técnico e narrativo. Preciso o suficiente para ser confiável. Envolvente o suficiente para motivar o avanço. Sem jargão de game design.



1C – Formato do Documento Gerado

O documento é apresentado ao usuário com os seguintes campos, nesta ordem:

1. **Título do jogo:** campo de destaque, editável
2. **Quem vai jogar:** bloco de texto, editável
3. **O que o Fabulus vai pesquisar:** lista em quatro categorias, editável
4. **O que o jogador vai aprender:** lista de resultados de aprendizagem, editável
5. **Por que este jogo importa:** bloco de texto, editável

Todos os campos são editáveis pelo usuário antes da aprovação. Campos obrigatórios não podem ser deixados em branco – o sistema sinaliza antes de permitir a aprovação.

1D – Ação do Usuário

O usuário revisa o documento gerado, edita os campos que julgar necessário e aprova. O documento aprovado substitui o documento gerado e se torna o input definitivo para as etapas seguintes. Ao aprovar, o usuário confirma que o documento reflete suas intenções e autoriza o início da Etapa 2.

ETAPA 2

2A - O usuário preenche a segunda etapa do formulário:

FORMULÁRIO DE INPUT DE CONTEXTO

Todos os campos são opcionais. Preencha apenas o que se aplica ao seu contexto.

Estrutura do jogo (opcional – campo livre)

O jogo precisa seguir uma estrutura específica – etapas, fases, sequência ou formato definidos? Se sim, descreva. Se não houver restrições, deixe em branco.

Exemplo de placeholder: O jogo é estruturado em 4 fases sequenciais, uma por semana. A primeira fase é sempre introdutória e não pode ser pulada. As fases 2, 3 e 4 seguem a mesma estrutura: apresentação do conteúdo, atividade prática e mini-teste de verificação. O jogador só avança para a fase seguinte após completar a anterior.

Sistema de pontuação e recompensas (opcional – campo livre)

O jogo precisa ter um sistema de pontuação e/ou recompensas específico? Se sim, descreva como deve funcionar e quais são os parâmetros relevantes. Se não houver restrições, deixe em branco.

Exemplo de placeholder: Cada fase vale um total fixo de pontos distribuídos entre as atividades. O jogador acumula pontos ao longo do jogo e recebe um selo de conclusão ao final de cada fase. O selo é bronze se atingir o mínimo, prata se superar 70% e ouro se atingir 90% ou mais. A pontuação total é exibida no perfil do jogador ao final do jogo.

Requisitos técnicos (opcional – campo livre)

Há requisitos técnicos que o design do jogo precisa respeitar – engine, plataforma de distribuição, assets existentes, ou outras restrições técnicas? Se sim, descreva. Se não houver, deixe em branco.



Exemplo de placeholder: O jogo será publicado na plataforma XYZ em versão WebGL e aplicativo. O jogador cria um avatar personalizado no início do jogo. A câmera é em visão frontal 3D. O jogo possui narração em voz em português. Os cenários e personagens são desenvolvidos com base em jogos anteriores, com reaproveitamento de assets existentes.

Contexto de uso (opcional – campo livre)

O jogo se insere em um contexto institucional, educacional ou corporativo específico que impacta seu design? Se sim, descreva. Se não houver, deixe em branco.

Exemplo de placeholder: O jogo será utilizado em aulas de meio ambiente do ensino médio técnico, como atividade complementar ao conteúdo da disciplina. Os alunos jogarão individualmente, em laboratório de informática, com sessões de até 30 minutos. O professor acompanha o progresso pela plataforma e pode usar os resultados como parte da avaliação.

Tom narrativo e identidade visual (opcional – campo livre)

Há diretrizes de tom narrativo, identidade visual ou elementos de marca que o jogo deve seguir? Se sim, descreva. Se não houver restrições, deixe em branco.

Exemplo de placeholder: O tom do jogo deve ser sério e profissional, sem elementos de fantasia ou humor. A identidade visual deve seguir o manual de marca da instituição – cores institucionais azul e branco, fonte Poppins. Personagens devem representar trabalhadores reais dos setores abordados, sem estilização exagerada.

Informações adicionais (opcional – campo livre)

Qualquer outra restrição ou diretriz relevante que não se encaixe nos campos anteriores.

Exemplo de placeholder: O jogo faz parte de uma série de três jogos sobre sustentabilidade. Os dois primeiros já foram produzidos e estabeleceram uma linguagem visual e narrativa que este deve seguir para manter consistência da série. O personagem principal dos jogos anteriores deve aparecer neste jogo como personagem secundário.

2B - 2º Output do Fabulus - Instruções para o fabulus

O Fabulus gera um documento com função exclusivamente técnica.

Função técnica: consolidar e tornar explícito para o usuário o que o sistema entendeu sobre as restrições e o contexto declarados, antes de iniciar o fluxo de geração. O usuário precisa confirmar que o sistema interpretou corretamente – porque essas restrições governarão todas as decisões de design do Game Design Document.

Diretrizes de geração por campo:

Restrições identificadas: para cada bloco preenchido pelo usuário, apresentar a interpretação em linguagem de design – transformando o que o usuário descreveu em parâmetros concretos que serão aplicados ao GDD.



Restrições não declaradas: listar os blocos deixados em branco pelo usuário, indicando que nesses aspectos o fabulus terá liberdade de design. Isso permite que o usuário identifique o que não restringiu e volte a complementar se necessário.

Compatibilidade com o projeto: verificar se as restrições declaradas são compatíveis com o tema e o público-alvo aprovados no documento da Etapa 1. Se houver incompatibilidade, sinalizar antes de permitir o avanço.

Tom do documento: direto e objetivo. Sem função narrativa ou comercial. O usuário já foi encantado no documento da Etapa 1. Aqui o objetivo é clareza e confiança técnica.

2C – Formato do Documento Gerado

O documento é apresentado ao usuário com os seguintes campos, nesta ordem:

1. Estrutura do jogo: bloco com interpretação em linguagem de design (*se preenchido*) / indicação de liberdade de design (*se em branco*) – editável

2. Sistema de pontuação e recompensas: bloco com interpretação em linguagem de design (*se preenchido*) / indicação de liberdade de design (*se em branco*) – editável

3. Requisitos técnicos: bloco com interpretação em linguagem de design (*se preenchido*) / indicação de liberdade de design (*se em branco*) – editável

4. Contexto de uso: bloco com interpretação em linguagem de design (*se preenchido*) / indicação de liberdade de design (*se em branco*) – editável

5. Tom narrativo e identidade visual: bloco com interpretação em linguagem de design (*se preenchido*) / indicação de liberdade de design (*se em branco*) – editável

6. Informações adicionais: bloco com interpretação em linguagem de design (*se preenchido*) / indicação de liberdade de design (*se em branco*) – editável

7. Compatibilidade com o projeto: bloco de texto com resultado da verificação de compatibilidade entre as restrições declaradas e o tema e público-alvo aprovados na Etapa 1 – editável

2D – Ação do Usuário

O usuário revisa o documento gerado, edita os campos que julgar necessário e aprova. O documento aprovado substitui o documento gerado e se torna o input definitivo para o fluxo de geração. Ao aprovar, o usuário confirma que o documento reflete suas restrições e autoriza o início da geração do GDD. A partir deste momento, o usuário não acompanha o processo de geração – recebe uma barra de progresso sem detalhamento de etapas e é notificado quando o Game Design Document estiver completo.

Após o preenchimento e aprovação dos formulários, o sistema começa a preencher o Game Design Document, levando em consideração as seções e uma lógica sequencial baseada em checkpoints do fabulus e checkpoints humanos.



ETAPA 3

BRIEFING E PESQUISA

Na Etapa 3 o fabulus irá gerar: Seção 1 completa, 2a, 3a,3b e 3e.

3A - Instruções para o Fabulus

- **2a** deve ser escrito em texto corrido, sem títulos ou subdivisões visíveis, cobrindo obrigatoriamente quatro elementos na seguinte ordem:

1. Um dado quantitativo verificável sobre o tema, extraído de fonte primária confiável e atual, que contextualize a escala e a urgência do problema no país ou contexto declarado no input de projeto.
2. O cenário concreto onde o jogo se passa – o ambiente físico que o jogador reconhece no seu cotidiano, derivado do perfil de público-alvo declarado no input de projeto.
3. Os elementos narrativos que convocam o jogador à ação – personagens, conflito central ou situação-problema – consistentes com o universo narrativo e o tom declarados no input de contexto.
4. O tom emocional do jogo – urgência do problema, possibilidade de solução e equilíbrio entre entretenimento e aprendizagem – consistente com o gênero narrativo da Seção 1 e com o público-alvo declarado.

Ao final do subitem, listar as fontes primárias que embasam o dado do item 1, no formato: Nome da instituição (ano): URL. As fontes não aparecem no corpo do texto – apenas na lista ao final.

- **3b** deve cobrir obrigatoriamente as quatro dimensões declaradas no documento de projeto aprovado na Etapa 1 – o que é o tema, o que diz a lei, o que precisa acontecer e como medir – acrescidas de uma quinta dimensão fixa: o que fazer (competências práticas e comportamentais).

Para cada dimensão, o fabulus deve:

- Apresentar o conteúdo em linguagem adequada ao público-alvo declarado – sem simplificação excessiva nem jargão inacessível
 - Especificar como esse conhecimento se materializa no jogo – em que nível, em que cena, em que mecânica ou em que desafio o jogador vai encontrar e aplicar esse conteúdo
 - Quando a dimensão envolver objetos, fontes, processos ou elementos identificáveis no cenário do jogo, listar cada um individualmente com: nome, nível e cena onde aparece, descrição técnica do mecanismo de emissão ou impacto, volume relativo no contexto do cenário, e categoria temática
- A dimensão "O que diz a lei" deve cobrir obrigatoriamente o marco legal brasileiro aplicável ao tema – legislação vigente, compromissos nacionais e mecanismos de regulação relevantes para o público-alvo.

A dimensão "O que fazer" deve especificar pelo menos três ações concretas que o jogador pode executar fora do jogo – em casa, no trabalho ou no estágio – conectando o aprendizado à ação real.

Ao final do subitem, listar as fontes primárias que embasam o conteúdo gerado, no formato: Nome da instituição (ano): URL. As fontes não aparecem no corpo do texto – apenas na lista ao final.

- **3e** deve apresentar os princípios instrucionais que governam o design pedagógico do jogo, estruturados da seguinte forma:



Uma frase de abertura que declare o número de princípios e os conecte explicitamente à estrutura de etapas declarada no input de contexto.

Para cada princípio, uma entrada com nome em destaque seguido de descrição em texto corrido.

Cada descrição deve:

- Nomear o princípio com precisão conceitual – usando terminologia de design instrucional reconhecível
- Explicar como o princípio opera no jogo – não como definição teórica, mas como decisão de design concreta aplicada à estrutura de etapas declarada
- Quando aplicável, referenciar explicitamente a etapa do jogo em que o princípio se materializa
- Quando aplicável, referenciar o sistema de pontuação declarado no input de contexto para ilustrar como o princípio é mensurado ou verificado

O número de princípios deve ser suficiente para cobrir as três etapas do jogo – cada etapa deve estar ancorada em pelo menos um princípio instrucional explícito.

3B - 3º Output do Fabulus:

Elemento gerado	Seção	Subitem
Título e conceito central	Seção 1	—
Gênero narrativo	Seção 1	—
Público-alvo	Seção 1	—
Objetivos do jogo	Seção 1	—
Plataforma e formato	Seção 1	—
Premissa e cenário	Seção 2	2a
Conhecimento prévio requerido	Seção 3	3a
Conhecimento a ser adquirido	Seção 3	3b
Princípios instrucionais	Seção 3	3e

Output da Etapa 3:

- Seção 1 completa
- Seção 2 parcial (2a)
- Seção 3 parcial (3a, 3b, 3e)

Por que a Seção 1 está completa:



Todos os elementos da Seção 1 – título, conceito central, gênero narrativo, público-alvo, objetivos do jogo, plataforma e formato – podem ser derivados diretamente do input de projeto e do input de contexto aprovados nas Etapas 1 e 2. O fabulus tem tudo que precisa para gerar a Seção 1 integralmente.

Por que a Seção 2 está parcial – apenas 2a:

A premissa e cenário de 2a podem ser gerados com base no tema e no público-alvo. Mas os demais subitens – 2b plot, 2c personagens, 2d cenas, 2e caminhos ramificados, 2f worldbuilding – dependem da estrutura de níveis da Seção 6, que ainda não existe. Gerar narrativa sem saber quantos níveis existem, qual sua sequência pedagógica e quais conhecimentos são entregues em cada um produziria uma narrativa desconectada da estrutura do jogo.

Por que a Seção 3 está parcial – apenas 3a, 3b e 3e:

3a e 3b – conhecimento prévio e conhecimento a ser adquirido – derivam diretamente do tema e do público-alvo. O fabulus consegue gerá-los com base na pesquisa do tema.

3e – princípios instrucionais – deriva da estrutura de etapas declarada no input de contexto. O fabulus já tem essa informação.

Mas 3c – conhecimento potencial além do escopo – depende de 3b estar completo e de saber o que está dentro do escopo para definir o que está além dele.

E 3d – resultados de aprendizagem por nível – depende dos níveis da Seção 6, que ainda não existem. Não é possível definir o que o jogador aprende em cada nível antes de saber quais são os níveis.

3C - Checkpoint to Fabulus – verificação automática antes de apresentar o output ao operador:

- Todos os elementos da Seção 1 foram gerados e estão presentes?
- A terminologia usada na Seção 1 está uniforme internamente e será mantida como referência?
- A premissa de 2a está presente e contém os elementos obrigatórios – mundo, época, atmosfera?
- Os subitens 3a, 3b e 3e estão presentes e preenchidos?
- Os princípios instrucionais de 3e estão alinhados com a estrutura de etapas declarada no input de contexto?
- O conhecimento a ser adquirido em 3b cobre as dimensões declaradas no documento de projeto aprovado na Etapa 2?

3D - Checkpoint do Operador (Humano) – verificação humana especializada após validação do

Fabulus:

O operador pode aprovar o output sem alterações, ou editar campos específicos antes de aprovar. Toda alteração realizada pelo operador é registrada automaticamente com três campos obrigatórios: texto original gerado pelo fabulus, texto alterado pelo operador, e justificativa da alteração. Esse registro alimenta o critério 10e de rastreabilidade. Outputs aprovados sem alteração não geram



registro. Para cada pergunta abaixo, o Fabulus deve preencher o contexto de avaliação com o conteúdo real gerado nessa etapa, de forma que o operador possa avaliar sem precisar consultar o texto completo:

- O gênero narrativo é adequado ao público-alvo e aos objetivos pedagógicos? Contexto de avaliação: resumir o gênero narrativo gerado na Seção 1 – tom, modo de interação e convenções do gênero – conectando ao público-alvo e aos objetivos pedagógicos declarados.
- O público-alvo está definido com precisão suficiente em faixa etária, conhecimento prévio e contexto de uso? Contexto de avaliação: resumir os três elementos do público-alvo gerados na Seção 1 – faixa etária, conhecimento prévio e contexto de uso – em uma frase por elemento.
- Os objetivos do jogo equilibram entretenimento e aprendizagem de forma viável? Contexto de avaliação: resumir o objetivo de entretenimento e o objetivo pedagógico gerados na Seção 1, mencionando o formato e a duração declarados no input de contexto.
- A premissa e cenário são criativamente adequados ao público-alvo – não apenas logicamente corretos? Contexto de avaliação: resumir os elementos centrais de 2a – cenário, personagens e atmosfera – em uma frase. Conectar ao público-alvo declarado.
- O conhecimento prévio requerido em 3a é realista para o público-alvo definido? Contexto de avaliação: resumir os elementos de 3a em uma frase – o que o jogador traz e o que não traz ao iniciar o jogo.
- O conhecimento a ser adquirido em 3b está no nível de complexidade certo para o público declarado? Contexto de avaliação: listar as dimensões de 3b e os elementos mais complexos de cada uma em uma frase. Conectar ao perfil de público-alvo declarado.

ETAPA 4

ESTRUTURA LÓGICA E PEDAGÓGICA

Na Etapa 4 o fabulus irá gerar: 6a, 6b, 6c, 3c, 3d.

Pré-requisito: Output validado da Etapa 3:

- Seção 1 completa
- Seção 2 parcial (2a)
- Seção 3 parcial (3a, 3b, 3e)

4A - Instruções para o Fabulus

- **3d** Resultados de aprendizagem por nível deve ser gerado antes de 6a, 6b e 6c. Para cada nível declarado no input de contexto, o fabulus deve:
 - Derivar os resultados de aprendizagem diretamente de 3b – cada resultado deve estar ancorado em pelo menos uma dimensão de 3b
 - Formular cada resultado com verbo de desempenho mensurável – o que o jogador será capaz de fazer ao concluir aquele nível, não o que ele vai aprender em abstrato
 - Garantir que a progressão entre níveis seja cumulativa – o resultado do nível seguinte pressupõe o domínio do nível anterior



- **3c** Conhecimento potencial além do escopo direto deve ser gerado após 3d estar definido. O fabulus deve:

- Identificar conhecimentos relacionados ao tema que não estão cobertos pelas cinco dimensões de 3b
- Listar apenas o que é genuinamente relevante para o público-alvo declarado – não conhecimentos tangenciais ou genéricos
- Para cada item, indicar por que está além do escopo deste jogo e em que contexto poderia ser aprofundado

- **6a** Estrutura e sequência de níveis deve ser derivado de 3d e de 3b. O fabulus deve:

- Nomear cada nível com um título que reflita o objetivo pedagógico daquele módulo
- Declarar a função narrativa e pedagógica de cada nível na progressão do jogo
- Garantir que a sequência respeite a ordem pedagógica definida em 3e – o princípio instrucional que rege cada etapa deve estar operando no nível correspondente

- **6b** Conhecimento requerido, entregue e testado por nível deve ser derivado de 6a e 3d. Para cada nível, o fabulus deve declarar explicitamente:

- O que o jogador precisa saber para iniciar aquele nível – conhecimento requerido
- O que o jogador vai aprender ao longo daquele nível – conhecimento entregue
- O que será verificado ao final daquele nível – conhecimento testado Nenhum nível pode testar conhecimento que não foi entregue nele ou em nível anterior.

- **6c** Ordem pedagógica dos níveis deve ser derivado de 6a e 6b. O fabulus deve justificar a sequência escolhida em termos pedagógicos – por que esse nível vem antes daquele, o que seria perdido se a ordem fosse invertida.

4B - 4º Output do Fabulus:

Elemento gerado	Seção	Subitem
Estrutura e sequência de níveis	Seção 6	6a
Conhecimento requerido, entregue e testado por nível	Seção 6	6b
Ordem pedagógica dos níveis	Seção 6	6c
Resultados de aprendizagem por nível	Seção 3	3d
Conhecimento potencial além do escopo direto	Seção 3	3c

Output da Etapa 4:



- Seção 1 completa
- Seção 2 parcial (2a)
- Seção 3 completa (3a, 3b, 3c, 3d, 3e)
- Seção 6 parcial (6a, 6b, 6c)

Na Etapa 4, o fabulus recebe como input fixo o output validado da Etapa 3 e gera o que é possível derivar da estrutura pedagógica – sem depender da narrativa detalhada que ainda não existe.

Por que a Seção 3 fica completa nesta etapa:

3d – resultados de aprendizagem por nível – agora pode ser gerado porque os níveis de 6a estão sendo criados nesta mesma etapa. A ordem interna de geração resolve isso: o fabulus gera 3d antes de 6a, 6b e 6c, usando como base o que já existe em 3b. Com 3d definido, 3c – conhecimento potencial além do escopo – também pode ser gerado, pois agora o fabulus sabe o que está dentro do escopo e pode definir o que está além dele.

Por que a Seção 6 fica parcial – apenas 6a, 6b e 6c:

6a – estrutura e sequência de níveis – pode ser gerado com base nos resultados de aprendizagem de 3d e nos objetivos pedagógicos de 3b.

6b – conhecimento requerido, entregue e testado por nível – pode ser gerado porque 3d já existe e a sequência de 6a está definida.

6c – ordem pedagógica dos níveis – deriva diretamente de 6a e 6b.

Mas 6d – metas e desafios associados a cada nível – depende das mecânicas da Seção 4 e dos desafios da Seção 5, que só serão gerados na Etapa 6. Não é possível definir quais desafios e metas se associam a cada nível antes de saber quais desafios existem.

Por que a Seção 2 permanece parcial:

A narrativa detalhada – plot, personagens, cenas, caminhos ramificados, worldbuilding – depende de 6a, 6b e 6c estarem validados. Esses elementos são gerados nesta etapa, mas ainda precisam passar pelo Checkpoint do Operador antes de alimentar a narrativa. A geração da narrativa completa é responsabilidade da Etapa 5, que usa o output validado da Etapa 4 como input fixo.

4C - Checkpoint to Fabulus – verificação automática antes de apresentar o output ao operador:

- Cada nível de 6b tem conhecimento requerido, entregue e testado explicitamente definidos?
- Nenhum nível de 6c testa conhecimento que ainda não foi entregue em nível anterior?
- Os resultados de aprendizagem de 3d cobrem integralmente os objetivos de 3b?
- A terminologia de 3d é consistente com 3a, 3b e Seção 1?
- O conhecimento potencial de 3c é consistente com o escopo definido em 3b e 3d?



4D - Checkpoint do Operador (Humano) – verificação humana especializada após validação automática do Fabulus:

O operador pode aprovar o output sem alterações, ou editar campos específicos antes de aprovar. Toda alteração realizada pelo operador é registrada automaticamente com três campos obrigatórios: texto original gerado pelo fabulus, texto alterado pelo operador, e justificativa da alteração. Esse registro alimenta o critério 10e de rastreabilidade. Outputs aprovados sem alteração não geram registro. Para cada pergunta abaixo, o Fabulus deve preencher o contexto de avaliação com o conteúdo real gerado nessa etapa, de forma que o operador possa avaliar sem precisar consultar o texto completo:

- A sequência de níveis de 6a é pedagogicamente coerente – cada nível prepara o jogador para o seguinte de forma que faça sentido do ponto de vista da aprendizagem real? Contexto de avaliação: resumir a sequência de níveis gerada em 6a – nome de cada nível, sua função pedagógica e o que justifica aquela ordem.
- O número de níveis é adequado ao público-alvo e à estrutura de progressão declarada no input de contexto? Contexto de avaliação: declarar o número de níveis gerados, a duração estimada de cada um e a correspondência com a estrutura declarada no input de contexto.
- Os resultados de aprendizagem de 3d são suficientemente específicos e mensuráveis para orientar a geração de desafios nas etapas seguintes? Contexto de avaliação: listar os resultados de aprendizagem de 3d por nível, destacando os verbos de desempenho usados em cada um.
- O conhecimento potencial de 3c é genuinamente relevante para o público-alvo ou é genérico demais para agregar valor ao documento? Contexto de avaliação: listar os itens de 3c e indicar, para cada um, por que está além do escopo deste jogo.

ETAPA 5

NARRATIVA ANCORADA NA ESTRUTURA

Na Etapa 5 o fabulus irá gerar: 6a, 6b, 6c, 3c, 3d.

Pré-requisito: Output validado da Etapa 4:

- Seção 1 completa
- Seção 2 parcial (2a)
- Seção 3 completa (3a, 3b, 3c, 3d, 3e)
- Seção 6 parcial (6a, 6b, 6c)

5A - Instruções para o Fabulus

- **2b** Plot geral deve ser gerado antes de 2c, 2d, 2e e 2f. O fabulus deve:
 - Estruturar o plot em atos correspondentes à sequência de níveis de 6a – cada ato narrativo deve corresponder a pelo menos um nível
 - Cada ato deve ter um conflito central derivado do tema e uma resolução parcial que prepara o ato seguinte
 - O plot deve ser compatível com o universo narrativo e o tom declarados no input de contexto



- O desfecho final deve conectar a conclusão narrativa ao resultado pedagógico declarado em 3d

• **2c** Personagens principais deve ser gerado após 2b. Para cada personagem, o fabulus deve declarar:

- Perfil: quem é, de onde vem, qual sua relação com o tema do jogo
- Motivações: o que quer, o que teme, o que o move ao longo do jogo
- Arco de desenvolvimento: como muda do início ao fim, ancorado na progressão pedagógica de 6c
- Referências de voz e tom: como fala, que registro usa, que emoções transmite – registradas de forma distinta dos diálogos detalhados de 8c para evitar duplicação na Etapa 7

• **2d** Estrutura de cenas e eventos narrativos deve ser gerado após 2c. Para cada cena, o fabulus deve declarar:

- Nível em que ocorre
- Gatilho de entrada: o que faz a cena começar
- Ação do jogador: o que o jogador faz nessa cena
- Condição de conclusão: o que encerra a cena
- Gatilho de saída: o que a cena dispara a seguir As cenas devem corresponder à sequência de níveis de 6a sem saltos ou contradições.

• **2e** Caminhos ramificados e escolhas do jogador deve ser gerado após 2d. Para cada escolha, o fabulus deve declarar:

- Em que cena ocorre
- As opções disponíveis ao jogador
- O impacto narrativo e pedagógico de cada opção
- Nenhum caminho pode permitir ao jogador acessar conteúdo pedagógico fora da sequência definida em 6c

• **2f** Lore e worldbuilding deve ser gerado após 2e, consolidando tudo. O fabulus deve:

- Descrever o mundo do jogo – contexto cultural, histórico, social e regulatório relevante para o tema
- Manter consistência com a premissa de 2a e com o público-alvo da Seção 1
- Não adicionar complexidade que exceda o escopo declarado no input de contexto

• **7a a 7f** Elementos de engajamento devem ser gerados após 2b, 2c, 2d e 6a estarem definidos. Para cada elemento, o fabulus deve especificar como opera em cada nível do jogo como decisão de design concreta ancorada na narrativa e na estrutura de níveis:

- 7a Fantasy: qual é a fantasia central que o jogo oferece ao jogador – o que ele se torna ou experimenta que não é possível na vida real
- 7b Mystery/Curiosidade: quais são os gatilhos de curiosidade em cada nível – o que o jogador quer descobrir e por quê
- 7c Estímulos sensoriais: quais elementos visuais e sonoros reforçam o engajamento em cada etapa



- 7d Sistema de recompensas e punições: como o sistema de pontuação declarado no input de contexto se traduz em sensação de progressão e consequência para o jogador
- 7e Feedback ao jogador: como o jogo comunica acerto, erro e progresso – em que momento, com qual linguagem e com qual intensidade
- 7f Motivação intrínseca e extrínseca: o que motiva o jogador de dentro do jogo e o que motiva de fora – conectando a motivação extrínseca declarada no input de contexto (badges, currículo, valor fora do jogo) à motivação intrínseca gerada pela narrativa

5B - 5º Output do Fabulus:

Elemento gerado	Seção	Subitem
Plot geral	Seção 2	2b
Personagens principais	Seção 2	2c
Estrutura de cenas e eventos narrativos	Seção 2	2d
Caminhos ramificados e escolhas do jogador	Seção 2	2e
Lore e worldbuilding	Seção 2	2f
Fantasy	Seção 7	7a
Mystery/Curiosidade	Seção 7	7b
Estímulos sensoriais	Seção 7	7c
Sistema de recompensas e punições	Seção 7	7d
Feedback ao jogador	Seção 7	7e
Motivação intrínseca e extrínseca	Seção 7	7f

Output da Etapa 5:

- Seção 1 completa
- Seção 2 completa (2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f – sem diálogos detalhados por cena)
- Seção 3 completa (3a, 3b, 3c, 3d, 3e). Seção 6 parcial (6a, 6b, 6c)
- Seção 7 completa (7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f)

Na Etapa 5, o fabulus recebe como input fixo o output validado da Etapa 4 e gera tudo que depende da estrutura de níveis para existir – a narrativa completa e os elementos de engajamento. Mas apenas o que é possível gerar sem as mecânicas e o conteúdo audiovisual, que ainda não



existem.

Por que a Seção 2 fica completa – mas sem diálogos detalhados:

2b a 2f podem ser gerados agora porque 6a, 6b e 6c estão validados. O plot precisa estar ancorado na sequência de níveis. Os personagens precisam existir antes das cenas. As cenas precisam existir antes dos caminhos ramificados. O worldbuilding consolida tudo. A ordem interna de geração garante que cada elemento dependa do anterior.

Os diálogos detalhados por cena pertencem a 8c e só podem ser gerados na Etapa 7, depois que as diretrizes visuais de 8a estiverem definidas – porque o tom audiovisual do jogo influencia como os personagens falam nas cenas. O que 2c entrega agora são referências de voz e tom dos personagens, não os diálogos completos.

Por que a Seção 7 fica completa:

7a a 7f dependem de 2a, 2b, 2c, 2d e 6a para ser operacionalizáveis – os elementos de engajamento precisam estar ancorados na narrativa e nos níveis para fazer sentido. Como toda essa base está disponível no output validado da Etapa 4 e na narrativa gerada nesta etapa, a Seção 7 pode ser completada integralmente agora.

Por que a Seção 6 permanece parcial:

6d – metas e desafios associados a cada nível – depende de 5a e 5b, que por sua vez dependem das mecânicas da Seção 4. Tudo isso é gerado na Etapa 6.

Por que as Seções 4, 5, 8 e 9 ainda não existem:

As mecânicas dependem do plot e dos níveis – que agora estão prontos. Mas gerar mecânicas antes de validar a narrativa completa criaria o risco de decisões de design que contradizem elementos narrativos. O fluxo garante que a narrativa seja validada pelo Checkpoint do Operador antes de alimentar a geração de mecânicas e desafios na Etapa 6.

5C - Checkpoint to Fabulus – verificação automática antes de apresentar o output ao operador:

- O plot de 2b está ancorado na sequência de níveis de 6a – cada ato narrativo corresponde a pelo menos um nível?
- Os personagens de 2c são introduzidos antes de serem referenciados em cenas posteriores?
- Os arcos de desenvolvimento dos personagens de 2c são consistentes com a progressão pedagógica de 6c?
- As cenas de 2d correspondem à sequência de níveis de 6a sem saltos ou contradições?
- Os caminhos ramificados de 2e são consistentes com a ordem pedagógica de 6c – nenhum caminho permite ao jogador acessar conteúdo pedagógico fora de sequência?
- O worldbuilding de 2f é consistente com a premissa de 2a e com o público-alvo da Seção 1?
- Os elementos de engajamento de 7a a 7f estão presentes em cada nível de 6a?



- A terminologia narrativa é consistente com a terminologia pedagógica da Seção 3?
- As referências de voz e tom dos personagens de 2c estão registradas de forma distinta dos diálogos detalhados de 8c, evitando duplicação na Etapa 7?

5D - Checkpoint do Operador (Humano) – verificação humana especializada após validação automática do Fabulus:

O operador pode aprovar o output sem alterações, ou editar campos específicos antes de aprovar. Toda alteração realizada pelo operador é registrada automaticamente com três campos obrigatórios: texto original gerado pelo fabulus, texto alterado pelo operador, e justificativa da alteração. Esse registro alimenta o critério 10e de rastreabilidade. Outputs aprovados sem alteração não geram registro. Para cada pergunta abaixo, o Fabulus deve preencher o contexto de avaliação com o conteúdo real gerado nessa etapa, de forma que o operador possa avaliar sem precisar consultar o texto completo:

- O plot de 2b é narrativamente envolvente para o público-alvo – não apenas pedagogicamente correto? Contexto de avaliação: resumir o plot em uma frase por ato – conflito central, protagonista e desfecho – conectando ao público-alvo declarado.
- Os personagens de 2c têm profundidade suficiente para sustentar o engajamento ao longo de todos os níveis? Contexto de avaliação: listar os personagens gerados com nome, papel narrativo e arco de desenvolvimento em uma frase cada.
- O tom e a voz dos personagens de 2c são adequados ao público-alvo da Seção 1? Contexto de avaliação: resumir as referências de voz e tom de cada personagem – registro, emoções transmitidas e adequação ao perfil do público declarado.
- Os caminhos ramificados de 2e têm peso decisório suficiente para gerar engajamento real – ou são escolhas sem consequência percebida pelo jogador? Contexto de avaliação: listar as escolhas geradas em 2e com as opções disponíveis e o impacto narrativo e pedagógico de cada uma em uma frase.
- O worldbuilding de 2f é imersivo o suficiente para o público-alvo sem adicionar complexidade desnecessária ao escopo do jogo? Contexto de avaliação: resumir os elementos centrais do worldbuilding gerado em 2f – contexto cultural, histórico e regulatório – e avaliar se a complexidade está dentro do escopo declarado.

ETAPA 6

MECÂNICAS E DESAFIOS

Na Etapa 6 o fabulus irá gerar: 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d, 6d.

Pré-requisito: Output validado da Etapa 5:

- Seção 1 completa
- Seção 2 completa (2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f – sem diálogos detalhados por cena)
- Seção 3 completa (3a, 3b, 3c, 3d, 3e). Seção 6 parcial (6a, 6b, 6c)
- Seção 7 completa (7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f)



6A - Instruções para o Fabulus

- **4a** Regras fundamentais deve ser gerado antes de 4b, 4c e 4d. O fabulus deve:
 - Derivar as regras diretamente do plot de 2b e da sequência de níveis de 6a – as regras precisam ser consistentes com a narrativa e com a estrutura de progressão
 - Declarar explicitamente o que o jogador pode e não pode fazer em cada etapa do jogo
 - Garantir que nenhuma regra contradiga elementos narrativos de 2b ou o worldbuilding de 2f
 - Manter consistência com o universo narrativo e o tom declarados no input de contexto
- **4b** Controladores e ações disponíveis ao jogador deve ser derivado de 4a. O fabulus deve:
 - Listar todas as ações que o jogador pode executar, derivadas das regras de 4a
 - Especificar em que momento do jogo cada ação está disponível
 - Garantir que as ações sejam compatíveis com a plataforma e o formato declarados na Seção 1
- **4c** Sistema de progressão deve ser derivado de 4a, 4b e da ordem pedagógica de 6c. O fabulus deve:
 - Descrever como o jogador avança de um nível para o seguinte
 - Conectar a progressão ao sistema de pontuação declarado no input de contexto – tokens, badges e desbloqueio semanal
 - Garantir que a progressão respeite a ordem pedagógica de 6c
- **4d** Balanceamento entre habilidade e desafio (curva de Flow) deve ser derivado de 4c e do conhecimento entregue por nível em 6b. O fabulus deve:
 - Calibrar a curva de Flow para o público-alvo declarado – identificando o risco de frustração e o risco de tédio em cada nível
 - Mapear a demanda de cada nível em relação ao conhecimento que o jogador já possui naquele ponto da progressão
 - Garantir que a curva seja compatível com a duração de sessão declarada no input de contexto
- **5a** Lista de desafios com parâmetros mensuráveis deve ser derivada de 4a, 4b e dos resultados de aprendizagem de 3d. Para cada desafio, o fabulus deve declarar:
 - Nome e descrição do desafio
 - Nível e cena em que ocorre
 - Parâmetros mensuráveis: o que o jogador precisa fazer para cumprir o desafio, com critério de sucesso explícito
 - Pontuação associada – compatível com o sistema declarado no input de contexto
 - Resultado de aprendizagem de 3d ao qual está vinculado
- **5b** Metas que o jogador deve cumprir deve ser derivado de 5a e de 6a. O fabulus deve:
 - Declarar as metas de cada nível de forma que sejam compreensíveis para o jogador
 - Garantir que as metas sejam consistentes com a sequência de níveis de 6a



- Distinguir metas obrigatórias de metas opcionais, se houver

- **5c** Relação entre desafios, metas e progressão narrativa deve ser derivado de 5a, 5b e do plot de 2b. O fabulus deve:

- Mapear cada desafio à cena narrativa em que ocorre
- Explicar como o cumprimento do desafio faz avançar tanto a progressão pedagógica quanto a progressão narrativa
- Garantir consistência com o plot de 2b

- **5d** Vinculação entre desafio e resultado de aprendizagem deve ser derivado de 5a e de 3d. O fabulus deve:

- Vincular cada desafio de 5a a pelo menos um resultado de aprendizagem de 3d
- Garantir que todos os resultados de aprendizagem de 3d estejam cobertos por pelo menos um desafio

- **6d** Metas e desafios associados a cada nível deve ser derivado de 5a, 5b e 6a. O fabulus deve:

- Para cada nível, listar as metas e os desafios associados
- Garantir consistência com 6a, 6b e 6c sem contradição

6B - Output do Fabulus:

Elemento gerado	Seção	Subitem
Regras fundamentais	Seção 4	4a
Controladores e ações disponíveis ao jogador	Seção 4	4b
Sistema de progressão	Seção 4	4c
Balanceamento entre habilidade e desafio (curva de Flow)	Seção 4	4d
Lista de desafios com parâmetros mensuráveis	Seção 5	5a
Metas que o jogador deve cumprir	Seção 5	5b
Relação entre desafios, metas e progressão narrativa	Seção 5	5c
Vinculação entre desafio e resultado de aprendizagem	Seção 5	5d
Metas e desafios associados a cada nível	Seção 6	6d

Output da Etapa 6:

- Seção 1 completa



- Seção 2 completa (sem diálogos detalhados)
- Seção 3 completa. Seção 4 completa (4a, 4b, 4c, 4d)
- Seção 5 completa (5a, 5b, 5c, 5d)
- Seção 6 completa (6a, 6b, 6c, 6d)
- Seção 7 completa

Na Etapa 6, o fabulus recebe a narrativa e a estrutura pedagógica completamente validadas e gera tudo que depende dessas duas bases para existir – as mecânicas, os desafios e a conclusão da Seção 6.

Por que a Seção 4 fica completa:

4a – regras fundamentais – pode ser gerado agora porque o plot de 2b e a sequência de níveis de 6a estão validados. As regras do jogo precisam ser consistentes com a narrativa e com a estrutura de progressão.

4b depende de 4a. 4c depende de 4a, 4b e da ordem pedagógica de 6c. 4d depende de 4c e do conhecimento entregue por nível em 6b – a curva de Flow só pode ser calibrada quando se sabe o que o jogador precisa dominar em cada nível. A ordem interna de geração garante que cada subitem alimente o seguinte.

Por que a Seção 5 fica completa:

5a – lista de desafios – depende de 4a, 4b e dos resultados de aprendizagem de 3d. Com mecânicas definidas e resultados pedagógicos validados, os desafios podem ser especificados com parâmetros mensuráveis.

5b depende de 5a e de 6a – as metas precisam ser consistentes com a sequência de níveis. 5c depende de 5a, 5b e do plot de 2b – a relação entre desafios, metas e progressão narrativa só pode ser estabelecida com narrativa validada. 5d depende de 5a e de 3d – cada desafio precisa estar vinculado a pelo menos um resultado de aprendizagem.

Por que a Seção 6 fica completa:

6d – metas e desafios associados a cada nível – era o único subitem pendente da Seção 6. Ele depende de 5a, 5b e 6a, todos agora disponíveis. Com 6d gerado, a Seção 6 fica integralmente completa.

Por que as Seções 8 e 9 ainda não existem:

O conteúdo audiovisual de 8a a 8d e os requisitos técnicos de 9a a 9d dependem das mecânicas e dos desafios para ser gerados com consistência. As diretrizes visuais precisam estar alinhadas com as mecânicas de 4a e 4b. A arquitetura de dados de 9d precisa suportar o sistema de progressão de 4c e os caminhos ramificados de 2e. Tudo isso é responsabilidade da Etapa 7.



6C - Checkpoint to Fabulus – verificação automática antes de apresentar o output ao operador:

- As regras de 4a são consistentes com o plot de 2b e com a sequência de níveis de 6a?
- Os controladores e ações de 4b são derivados das regras de 4a?
- O sistema de progressão de 4c é consistente com a ordem pedagógica de 6c?
- A curva de Flow de 4d é compatível com o conhecimento entregue por nível em 6b?
- Cada desafio de 5a tem parâmetros mensuráveis explicitamente definidos?
- Cada desafio de 5a está vinculado a pelo menos um resultado de aprendizagem de 3d em 5d?
- As metas de 5b são consistentes com a sequência de níveis de 6a?
- A relação de 5c é consistente com o plot de 2b?
- 6d completa 6a, 6b e 6c sem contradição?
- Nenhuma regra de 4a contradiz elementos narrativos de 2b ou worldbuilding de 2f?

6D - Checkpoint do Operador (Humano) – verificação humana especializada após validação automática do fabulus:

O operador pode aprovar o output sem alterações, ou editar campos específicos antes de aprovar. Toda alteração realizada pelo operador é registrada automaticamente com três campos obrigatórios: texto original gerado pelo fabulus, texto alterado pelo operador, e justificativa da alteração. Esse registro alimenta o critério 10e de rastreabilidade. Outputs aprovados sem alteração não geram registro. Para cada pergunta abaixo, o Fabulus deve preencher o contexto de avaliação com o conteúdo real gerado nessa etapa, de forma que o operador possa avaliar sem precisar consultar o texto completo:

- As mecânicas de 4a e 4b são jogáveis na prática – não apenas pedagogicamente corretas e narrativamente consistentes? Contexto de avaliação: resumir as regras fundamentais e as ações disponíveis ao jogador em uma frase cada, destacando o que torna a mecânica jogável ou potencialmente problemática na prática.
- A curva de Flow de 4d está calibrada para o público-alvo real – não apenas para o público declarado no input? Contexto de avaliação: resumir a curva de Flow gerada – demanda por nível, risco de frustração e risco de tédio identificados – conectando ao perfil real do público declarado.
- Os desafios de 5a são suficientemente variados para manter o engajamento ao longo de todos os níveis? Contexto de avaliação: listar os desafios gerados em 5a por nível, com o tipo de ação exigida em cada um, para que o operador avalie a variedade.
- As escolhas com consequências de 2e estão operacionalizadas em desafios de 5a com peso decisório real? Contexto de avaliação: mapear cada escolha de 2e ao desafio de 5a correspondente, indicando qual é a consequência narrativa e pedagógica percebida pelo jogador.
- Os requisitos técnicos implícitos nas mecânicas de 4a e 4b são realistas para o orçamento típico do usuário? Contexto de avaliação: listar os requisitos técnicos implícitos nas mecânicas geradas – animações, lógica de estado, integrações – e indicar o nível de complexidade de implementação de cada um.

ETAPA 7



CONTEÚDO AUDIOVISUAL E REQUISITOS TÉCNICOS

Na Etapa 7 o fabulus irá gerar: 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 9d.

Pré-requisito: Input consolidado da Etapa 6:

- Seção 1 completa
- Seção 2 completa (sem diálogos detalhados)
- Seção 3 completa. Seção 4 completa (4a, 4b, 4c, 4d)
- Seção 5 completa (5a, 5b, 5c, 5d)
- Seção 6 completa (6a, 6b, 6c, 6d)
- Seção 7 completa

7A - Instruções para o Fabulus

- **8a** Diretrizes visuais deve ser gerado antes de 8b, 8c e 8d. O fabulus deve:
 - Derivar as diretrizes visuais da atmosfera de 2a, do worldbuilding de 2f e dos estímulos sensoriais de 7c – as diretrizes precisam refletir o mundo do jogo e os elementos de engajamento já validados
 - Definir paleta de cores, estilo de ilustração, tratamento de personagens e ambientes – com justificativa ancorada no universo narrativo e no público-alvo declarado
 - Ser específico o suficiente para orientar a produção de assets – não apenas descrever uma estética geral, mas declarar parâmetros aplicáveis
 - Manter consistência com a identidade visual declarada no input de contexto, se houver
- **8b** Diretrizes de áudio deve ser derivado de 2a, 7c e de 8a. O fabulus deve:
 - Definir diretrizes para trilha sonora, efeitos sonoros e narração – se houver – com justificativa ancorada na atmosfera de 2a e nos estímulos sensoriais de 7c
 - Garantir consistência com as diretrizes visuais de 8a – o tom audiovisual do jogo deve ser coerente entre imagem e som
 - Especificar como o áudio varia em cada etapa do jogo – o que muda entre a etapa de aprendizado, a de ação e a de verificação
- **8c** Textos in-game e diálogos detalhados por cena deve ser derivado das referências de voz dos personagens de 2c, da estrutura de cenas de 2d e das diretrizes visuais de 8a. O fabulus deve:
 - Gerar os diálogos completos de cada cena, respeitando o tom audiovisual definido em 8a e as referências de voz e personalidade de cada personagem declaradas em 2c
 - Cobrir todas as cenas de 2d – nenhuma cena pode ficar sem diálogo
 - Incluir os textos de interface – botões, instruções, feedback ao jogador – em linguagem consistente com o público-alvo declarado
 - Garantir que os diálogos não repliquem o conteúdo já declarado em 2c como referências de voz – 8c entrega os diálogos completos, não as referências



- **8d** Cutscenes e cinemáticas deve ser derivado do plot de 2b, da estrutura de cenas de 2d e das diretrizes visuais de 8a. O fabulus deve:
 - Especificar as cutscenes associadas aos eventos narrativos principais de 2b – abertura, transições entre níveis e encerramento
 - Para cada cutscene, declarar: evento narrativo que representa, duração estimada, descrição visual e texto de tela ou narração
 - Garantir que as cutscenes sejam cinematicamente eficientes – comunicam os momentos narrativos chave sem exceder o escopo do jogo

- **9a** Plataforma de desenvolvimento deve ser derivado da Seção 1 e confirmado contra o escopo completo do jogo. O fabulus deve:
 - Declarar a plataforma de desenvolvimento compatível com a plataforma de distribuição declarada na Seção 1
 - Confirmar que a plataforma é compatível com todas as mecânicas, narrativa e conteúdo audiovisual gerados nas etapas anteriores
 - Justificar a escolha com base nos requisitos técnicos implícitos no escopo do jogo

- **9b** Ferramentas e engines deve ser derivado de 9a e de 4a. O fabulus deve:
 - Recomendar engine e ferramentas compatíveis com a plataforma de 9a e com as regras fundamentais de 4a
 - Justificar cada recomendação com base nos requisitos técnicos do jogo – não recomendar ferramentas genéricas sem ancoragem no escopo declarado
 - Considerar a realidade de orçamento e equipe típicos do perfil de usuário da plataforma

- **9c** Requisitos de sistema deve ser derivado de 9a e 9b. O fabulus deve:
 - Especificar os requisitos mínimos e recomendados para o jogador final – compatíveis com o perfil de público-alvo declarado e com o contexto de uso declarado no input de contexto
 - Garantir que os requisitos sejam acessíveis para o contexto de uso declarado – laboratório de informática, casa, dispositivo móvel

- **9d** Arquitetura de dados deve ser derivado de 4a, 4b, 4c e 9b, e é o último elemento a ser gerado. O fabulus deve:
 - Especificar como os dados do jogador são estruturados – progressão, pontuação, escolhas, estado de desbloqueio
 - Garantir que a arquitetura suporte o sistema de progressão de 4c e os caminhos ramificados de 2e
 - Especificar a integração com a plataforma de distribuição declarada na Seção 1 – como a pontuação é capturada e enviada a cada conclusão de etapa

7B - 7º Output do Fabulus:



Elemento gerado	Seção	Subitem	Depende de
Diretrizes visuais	Seção 8	8a	2a, 2f, 7c
Diretrizes de áudio	Seção 8	8b	2a, 7c, 8a
Textos in-game e diálogos detalhados por cena	Seção 8	8c	2c, 2d, 8a
Cutscenes e cinemáticas	Seção 8	8d	2b, 2d, 8a
Plataforma de desenvolvimento	Seção 9	9a	Seção 1
Ferramentas e engines	Seção 9	9b	9a, 4a
Requisitos de sistema	Seção 9	9c	9a, 9b
Arquitetura de dados	Seção 9	9d	4a, 4b, 4c, 9b

Output da Etapa 7:

- Seção 1 completa
- Seção 2 completa
- Seção 3 completa
- Seção 4 completa
- Seção 5 completa
- Seção 6 completa
- Seção 7 completa
- Seção 8 completa (8a, 8b, 8c, 8d)
- Seção 9 completa (9a, 9b, 9c, 9d)

Na Etapa 7, o fabulus recebe todas as seções de conteúdo validadas e gera o que só pode existir depois que narrativa, mecânicas e engajamento estão completamente definidos – o conteúdo audiovisual e os requisitos técnicos.

Por que a Seção 8 fica completa:

8a – diretrizes visuais – depende da atmosfera de 2a, do worldbuilding de 2f e dos estímulos sensoriais de 7c. Todos estão disponíveis no input da etapa. As diretrizes visuais precisam refletir o mundo do jogo e os elementos de engajamento definidos – não podem ser geradas antes que esses elementos existam e estejam validados.

8b – diretrizes de áudio – depende de 2a, 7c e de 8a. O áudio precisa ser consistente com a atmosfera visual já definida. Por isso 8a precisa existir antes de 8b – a ordem interna de geração garante isso.



8c – diálogos detalhados por cena – depende das referências de voz dos personagens de 2c, da estrutura de cenas de 2d e das diretrizes visuais de 8a. O tom audiovisual do jogo influencia como os personagens falam nas cenas. Só agora, com 8a definido, os diálogos completos podem ser gerados com consistência. Por isso 8c ficou pendente desde a Etapa 5 – era impossível gerá-lo antes sem risco de inconsistência.

8d – cutscenes e cinemáticas – depende do plot de 2b, da estrutura de cenas de 2d e das diretrizes visuais de 8a. As cinemáticas são a expressão audiovisual dos eventos narrativos principais – só podem ser especificadas depois que narrativa e diretrizes visuais estão validadas.

Por que a Seção 9 fica completa:

9a – plataforma de desenvolvimento – deriva diretamente da Seção 1, que declarou plataforma e formato. Com a Seção 1 validada desde a Etapa 3, 9a poderia tecnicamente ser gerado antes – mas só faz sentido gerá-lo aqui, quando o escopo completo do jogo está definido e é possível confirmar que a plataforma é compatível com todas as mecânicas, narrativa e conteúdo audiovisual gerados nas etapas anteriores.

9b – ferramentas e engines – depende de 9a e de 4a. As ferramentas precisam ser compatíveis com a plataforma escolhida e com as regras fundamentais do jogo.

9c – requisitos de sistema – depende de 9a e 9b. Só é possível especificar requisitos de sistema depois que plataforma e ferramentas estão definidas.

9d – arquitetura de dados – depende de 4a, 4b, 4c e 9b. A arquitetura precisa suportar as regras do jogo, os controladores, o sistema de progressão e ser compatível com as ferramentas escolhidas. É o elemento mais dependente de toda a cadeia – por isso é o último a ser gerado.

Por que a Seção 2 fica finalmente completa:

A Seção 2 estava completa desde a Etapa 5 – exceto pelos diálogos detalhados de 8c. Com 8c gerado nesta etapa, a Seção 2 fica integralmente completa pela primeira vez no fluxo.

7C - Checkpoint to Fabulus – verificação automática antes de apresentar o output ao operador:

- As diretrizes visuais de 8a são consistentes com a atmosfera de 2a, o worldbuilding de 2f e os estímulos sensoriais de 7c?
- As diretrizes de áudio de 8b são consistentes com a atmosfera de 2a, os estímulos sensoriais de 7c e as diretrizes visuais de 8a?
- Os diálogos de 8c cobrem todas as cenas de 2d e são consistentes com as referências de voz e tom dos personagens de 2c?
- As cutscenes de 8d correspondem aos eventos narrativos de 2b e 2d e são consistentes com as diretrizes visuais de 8a?
- A plataforma de 9a é consistente com o formato declarado na Seção 1?
- As ferramentas e engines de 9b são compatíveis com as regras de 4a e com a plataforma de 9a?
- Os requisitos de sistema de 9c são derivados da plataforma de 9a e das ferramentas de 9b?



- A arquitetura de dados de 9d suporta o sistema de progressão de 4c e os caminhos ramificados de 2e?

7D - Checkpoint do Operador (Humano) – verificação humana especializada após validação automática do Fabulus:

O operador pode aprovar o output sem alterações, ou editar campos específicos antes de aprovar. Toda alteração realizada pelo operador é registrada automaticamente com três campos obrigatórios: texto original gerado pelo fabulus, texto alterado pelo operador, e justificativa da alteração. Esse registro alimenta o critério 10e de rastreabilidade. Outputs aprovados sem alteração não geram registro. Para cada pergunta abaixo, o Fabulus deve preencher o contexto de avaliação com o conteúdo real gerado nessa etapa, de forma que o operador possa avaliar sem precisar consultar o texto completo:

- As diretrizes visuais de 8a são esteticamente adequadas ao público-alvo e ao tom narrativo do jogo – não apenas logicamente consistentes com 2a e 2f? Contexto de avaliação: resumir as diretrizes visuais geradas – paleta de cores, estilo de ilustração e tratamento de personagens – conectando ao público-alvo e ao tom narrativo declarados.
- As diretrizes de áudio de 8b criam a atmosfera certa para cada momento do jogo – aprendizado, ação e verificação? Contexto de avaliação: resumir as diretrizes de áudio geradas por etapa do jogo – o que muda na trilha e nos efeitos sonoros entre a etapa de aprendizado, a de ação e a de verificação.
- Os diálogos de 8c têm qualidade narrativa – são naturais para o público-alvo e consistentes com a personalidade de cada personagem definida em 2c? Contexto de avaliação: apresentar um trecho representativo de diálogo de cada personagem principal, para que o operador avalie tom, registro e naturalidade.
- As cutscenes de 8d são cinematicamente eficientes – comunicam os momentos narrativos chave sem exceder o escopo do jogo? Contexto de avaliação: listar as cutscenes geradas com evento narrativo, duração estimada e função narrativa de cada uma.
- As ferramentas e engines de 9b e os requisitos de sistema de 9c são realistas para o orçamento típico do usuário? Contexto de avaliação: listar as ferramentas e engines recomendadas com o nível de complexidade e custo estimado de cada uma, conectando ao perfil típico de orçamento do usuário da plataforma.

ETAPA 8

CONSOLIDAÇÃO E VALIDAÇÃO FINAL

A Etapa 8 não gera novo conteúdo.

Input consolidado da Etapa 7:

- Seção 1 completa
- Seção 2 completa
- Seção 3 completa



- Seção 4 completa
- Seção 5 completa
- Seção 6 completa
- Seção 7 completa
- Seção 8 completa
- Seção 9 completa

8A - Instruções para o Fabulus

A Etapa 8 não gera conteúdo novo. O fabulus executa uma verificação global de consistência de todo o documento contra os cinco critérios da Seção 10 simultaneamente.

Nas Etapas 3 a 7, cada checkpoint verificou a consistência local – o output daquela etapa contra os elementos dos quais ele depende. Na Etapa 8, a verificação é global: o fabulus percorre todas as 9 seções, todos os subitem, e verifica cada elemento contra os cinco critérios da Seção 10 ao mesmo tempo.

Para cada critério, o fabulus deve:

10a – Completude: confirmar que nenhum subitem ficou em branco ou marcado como pendente.

Um GDD com 8c ausente ou 6d incompleto falha em 10a antes de qualquer outra verificação. O fabulus deve listar explicitamente cada subitem verificado e seu status.

10b – Consistência interna: percorrer o documento inteiro em busca de inconsistências terminológicas e decisões conflitantes entre seções. Verificar especialmente: nomes de personagens, terminologia pedagógica, regras de jogo versus elementos narrativos, e linguagem de interface versus tom declarado. Registrar cada inconsistência identificada com localização precisa – seção, subitem e trecho.

10c – Aderência aos resultados de aprendizagem: mapear cada resultado de aprendizagem de 3d e verificar se está coberto por pelo menos um nível em 6b e por pelo menos um desafio em 5d. Um resultado declarado em 3d sem desafio correspondente em 5d falha em 10c. O fabulus deve gerar uma matriz de rastreabilidade explícita: resultado de 3d → nível de 6b → desafio de 5d.

10d – Adequação ao público-alvo: verificar se a linguagem de 2b, 2c e 8c, a complexidade dos desafios de 5a e os estímulos de 7a a 7f são consistentes com o público definido na Seção 1. Registrar cada elemento que apresente inadequação ao perfil declarado – vocabulário, complexidade conceitual ou referências culturais fora do alcance do público-alvo.

10e – Rastreabilidade das decisões de design: verificar se todas as intervenções dos Checkpoints do Operador das Etapas 3 a 7 estão registradas com os três campos obrigatórios – texto original, texto alterado e justificativa. Uma decisão de design sem registro de validação humana falha em 10e. O fabulus deve listar todos os checkpoints percorridos e confirmar o status de registro de cada intervenção.

8B - 8º Output do Fabulus:

A Etapa 8 não gera conteúdo novo. Ela executa verificação completa de consistência de todo o documento contra a Seção 10.



Critério verificado	Seção 10	O que verifica	Contra quais seções
Completeness do documento	10a	Todas as seções 1 a 9 presentes e todos os subitens preenchidos	Todas
Consistência interna	10b	Terminologia uniforme em todo o documento. Ausência de decisões conflitantes entre seções	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Aderência aos resultados de aprendizagem	10c	Todos os resultados de 3d cobertos por níveis em 6b e por desafios em 5d	3d, 6b, 5d
Adequação ao público-alvo	10d	Linguagem, complexidade e estímulos consistentes com público definido na Seção 1	1, 2, 7, 8
Rastreabilidade das decisões de design	10e	Todas as alterações realizadas pelo operador nos Checkpoints das Etapas 3 a 7 registradas com texto original, texto alterado e justificativa	Todos os checkpoints

A Seção 10 não é apenas uma seção do GDD – ela é o instrumento de auditoria do documento inteiro.

Nas Etapas 3 a 7, cada checkpoint verifica a consistência local – o output daquela etapa contra os elementos que ele depende. O Checkpoint da Etapa 4 verifica se 3d é consistente com 3b. O Checkpoint da Etapa 6 verifica se 5d está vinculado a 3d. Cada verificação é parcial e localizada. Na Etapa 8, a verificação é global. O fabulus percorre todo o documento – todas as 9 seções, todos os subitens – e verifica cada elemento contra os cinco critérios da Seção 10 simultaneamente.

O que isso significa na prática para cada critério:

10a – o fabulus confirma que nenhum subitem ficou em branco ou marcado como pendente. Um GDD com 8c ausente ou 6d incompleto falha em 10a antes de qualquer outra verificação.

10b – o fabulus percorre o documento inteiro em busca de inconsistências terminológicas e decisões conflitantes. Um personagem chamado de "Alex" em 2c e "Alê" em 8c falha em 10b. Uma regra de 4a que contradiz uma mecânica de 2e falha em 10b.

10c – o fabulus mapeia cada resultado de aprendizagem de 3d e verifica se está coberto por pelo menos um nível em 6b e por pelo menos um desafio em 5d. Um resultado declarado em 3d mas



sem desafio correspondente em 5d falha em 10c.

10d – o fabulus verifica se a linguagem de 2b, 2c e 8c, a complexidade dos desafios de 5a e os estímulos de 7a a 7f são consistentes com o público definido na Seção 1. Um diálogo de 8c com vocabulário técnico avançado incompatível com estudantes de 15 a 18 anos falha em 10d.

10e – o fabulus verifica se todas as intervenções dos Checkpoints do Operador das Etapas 3 a 7 estão registradas com justificativa. Uma decisão de design sem registro de validação humana falha em 10e.

A Seção 10 é portanto o parâmetro de qualidade do sistema – não é conteúdo do jogo, é o contrato de qualidade do GDD.

Checkpoints

8C - Checkpoint to Fabulus – verificação automática antes de apresentar o output ao operador:

- Todas as seções 1 a 9 estão presentes e todos os subitens estão preenchidos? (10a)
- A terminologia está uniforme em todo o documento sem inconsistências entre seções? (10b)
- Todos os resultados de aprendizagem de 3d estão cobertos por pelo menos um nível em 6b e por pelo menos um desafio em 5d? (10c)
- A linguagem, complexidade e estímulos de todo o documento são consistentes com o público definido na Seção 1? (10d)
- Todas as intervenções dos Checkpoints do Operador das Etapas 3 a 7 estão registradas com texto original, texto alterado e justificativa? (10e)

8D - Checkpoint do Operador (Humano) – verificação humana especializada após validação automática do Fabulus:

O operador revisa o relatório de verificação gerado pelo fabulus e aprova a entrega do Game Design Document ao usuário. Se o fabulus identificou falhas em qualquer critério da Seção 10, o operador decide se corrige antes da entrega ou registra como pendência com justificativa.

Para cada critério verificado, o Fabulus deve preencher o contexto de avaliação com o resultado da verificação realizada, de forma que o operador possa aprovar ou intervir sem precisar percorrer o documento completo:

- O documento está completo – todas as seções e subitens preenchidos? Contexto de avaliação: resultado da verificação de 10a – lista de subitens verificados com status de cada um. Sinalizar explicitamente qualquer subitem em branco ou pendente.
- O documento é internamente consistente – terminologia uniforme e sem decisões conflitantes? Contexto de avaliação: resultado da verificação de 10b – lista de inconsistências identificadas com localização precisa, ou confirmação de ausência de inconsistências.
- Todos os resultados de aprendizagem estão cobertos por níveis e desafios? Contexto de avaliação: resultado da verificação de 10c – matriz de rastreabilidade resultado de 3d → nível de 6b → desafio de 5d, com sinalização de qualquer resultado sem cobertura.



- A linguagem, complexidade e estímulos são adequados ao público-alvo em todo o documento?
Contexto de avaliação: resultado da verificação de 10d – lista de elementos que apresentam inadequação ao perfil declarado, ou confirmação de adequação.
- Todas as decisões de design do operador estão registradas com justificativa? Contexto de avaliação: resultado da verificação de 10e – lista de todos os checkpoints das Etapas 3 a 7 com status de registro de cada intervenção realizada pelo operador.

ETAPAS 3 A 8: Formulário: 02-fabulus_etapa_operador.html

ETAPA 9

Fabulus gera o Game Design Document.

Formulário: 03-fabulus_gdd_apresentacao.html

RESUMO DA RELAÇÃO ENTRE A GERAÇÃO DO GAME DESIGN DOCUMENT E A METODOLOGIA

Em que etapa do fluxo do fabulus de IA é preenchida cada seção do Game Design Document.

SEÇÃO 1: VISÃO GERAL

Título Etapa 3

Conceito central Etapa 3

Gênero narrativo Etapa 3

Público-alvo Etapa 3

Objetivos do jogo Etapa 3

Plataforma e formato Etapa 3

SEÇÃO 2: NARRATIVA

2a. Premissa e cenário Etapa 3

2b. Plot geral Etapa 5

2c. Personagens principais Etapa 5

2d. Estrutura de cenas e eventos narrativos Etapa 5

2e. Caminhos ramificados e escolhas do jogador com impacto na narrativa Etapa 5

2f. Lore e worldbuilding Etapa 5

SEÇÃO 3: OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

3a. Conhecimento prévio requerido Etapa 3

3b. Conhecimento a ser adquirido durante o jogo Etapa 3

3c. Conhecimento potencial além do escopo direto Etapa 4

3d. Resultados de aprendizagem por nível Etapa 4

3e. Princípios instrucionais adotados Etapa 3

SEÇÃO 4: MECÂNICAS DE JOGO



- 4a. Regras fundamentais Etapa 6
- 4b. Controladores e ações disponíveis ao jogador Etapa 6
- 4c. Sistema de progressão Etapa 6
- 4d. Balanceamento entre habilidade e desafio (curva de Flow) Etapa 6

SEÇÃO 5: DESAFIOS E OBJETIVOS

- 5a. Lista de desafios com parâmetros mensuráveis Etapa 6
- 5b. Metas que o jogador deve cumprir Etapa 6
- 5c. Relação entre desafios, metas e progressão narrativa Etapa 6
- 5d. Vinculação entre desafio e resultado de aprendizagem Etapa 6

SEÇÃO 6: NÍVEIS

- 6a. Estrutura e sequência de níveis Etapa 4
- 6b. Conhecimento requerido, entregue e testado por nível Etapa 4
- 6c. Ordem pedagógica dos níveis Etapa 4
- 6d. Metas e desafios associados a cada nível Etapa 6

SEÇÃO 7: ELEMENTOS DE ENGAJAMENTO

- 7a. Fantasy Etapa 5
- 7b. Mystery/Curiosidade Etapa 5
- 7c. Estímulos sensoriais Etapa 5
- 7d. Sistema de recompensas e punições Etapa 5
- 7e. Feedback ao jogador Etapa 5
- 7f. Motivação intrínseca e extrínseca Etapa 5

SEÇÃO 8: CONTEÚDO AUDIOVISUAL

- 8a. Diretrizes visuais Etapa 7
- 8b. Diretrizes de áudio Etapa 7
- 8c. Textos in-game e diálogos detalhados por cena Etapa 7
- 8d. Cutscenes e cinemáticas Etapa 7

SEÇÃO 9: REQUISITOS TÉCNICOS

- 9a. Plataforma de desenvolvimento Etapa 7
- 9b. Ferramentas e engines Etapa 7
- 9c. Requisitos de sistema Etapa 7
- 9d. Arquitetura de dados Etapa 7

SEÇÃO 10: CRITÉRIOS DE QUALIDADE E VALIDAÇÃO

- 10a. Completude do documento Etapa 8
- 10b. Consistência interna Etapa 8



10c. Aderência aos resultados de aprendizagem Etapa 8

10d. Adequação ao público-alvo Etapa 8

10e. Rastreabilidade das decisões de design Etapa 8